

Fonctions exponentiels et logarithmiques

Yassin Akkab

October 23, 2024

Contents

1	Introduction aux fonctions exponentielles	3
1.1	Définition intuitive	3
1.2	Définition formelle	3
1.3	Propriétés fondamentales	3
1.4	Dérivée et primitive	3
1.5	Applications	3
2	Introduction aux fonctions logarithmiques	3
2.1	Définition de la fonction logarithmique	3
2.2	Propriétés fondamentales	3
2.3	Dérivée et primitive de la fonction logarithmique	4
2.4	Exemples d'utilisation	4
3	Lien entre logarithme et exponentielle	4
3.1	Relation fondamentale	4
3.2	Comportement asymptotique	4
3.3	Inversibilité	4
4	Propriétés avancées des fonctions logarithmiques et exponentielles	4
4.1	Croissance et décroissance exponentielles	4
4.2	Fonction exponentielle complexe	5
4.3	Théorèmes et inégalités associées	5
5	Équations exponentielles et logarithmiques	5
5.1	Résolution d'équations exponentielles	5
5.2	Résolution d'équations logarithmiques	5
5.3	Combinaison des fonctions exponentielles et logarithmiques	6
6	Limites des fonctions exponentielles et logarithmiques	6
6.1	Limites de la fonction exponentielle	6
6.2	Limites de la fonction logarithmique	6
6.3	Limites de quotients exponentiels et logarithmiques	6
6.4	Limites indéterminées	7
7	Dérivées des fonctions exponentielles et logarithmiques	7
7.1	Dérivée de la fonction exponentielle	7
7.2	Dérivée de la fonction logarithmique	7
7.3	Exemples de dérivées	7
7.4	Dérivées des fonctions exponentielles avec bases différentes	8

8	Applications des fonctions exponentielles et logarithmiques	8
8.1	Croissance et décroissance exponentielles	8
8.2	Calcul du taux de croissance ou de décroissance	8
8.3	Équations différentielles	8
8.4	Applications physiques	8

1 Introduction aux fonctions exponentielles

1.1 Définition intuitive

La fonction exponentielle modélise de nombreux phénomènes de croissance ou de décroissance. Notée e^x , cette fonction est définie pour tout réel x , où e est un nombre particulier, appelé base des logarithmes naturels, et vaut environ 2.718.

1.2 Définition formelle

Formellement, la fonction exponentielle est la fonction qui satisfait l'équation différentielle suivante :

$$y' = y \quad \text{avec} \quad y(0) = 1.$$

Autrement dit, la fonction exponentielle est la seule fonction qui est égale à sa propre dérivée.

1.3 Propriétés fondamentales

La fonction exponentielle présente plusieurs propriétés importantes :

- $e^0 = 1$
- $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

1.4 Dérivée et primitive

La dérivée et la primitive de la fonction exponentielle sont données par :

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \text{et} \quad \int e^x dx = e^x + C.$$

1.5 Applications

La fonction exponentielle intervient dans de nombreux domaines :

- Croissance exponentielle : Modélisation de la croissance démographique, des intérêts composés, etc.
- Décroissance exponentielle : Modélisation de la désintégration radioactive, du refroidissement, etc.

2 Introduction aux fonctions logarithmiques

2.1 Définition de la fonction logarithmique

La fonction logarithmique, notée $\ln(x)$, est l'inverse de la fonction exponentielle. Autrement dit, pour tout réel positif y , le logarithme naturel de y est le nombre x tel que :

$$e^x = y \quad \text{soit} \quad x = \ln(y).$$

2.2 Propriétés fondamentales

La fonction logarithmique possède plusieurs propriétés intéressantes :

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ pour tous $a > 0$ et $b > 0$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$

2.3 Dérivée et primitive de la fonction logarithmique

La dérivée de la fonction logarithmique est donnée par :

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}, \quad \text{pour } x > 0.$$

Sa primitive est :

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C.$$

2.4 Exemples d'utilisation

- Résolution d'équations exponentielles : Le logarithme permet de résoudre des équations comme $e^x = a$, ce qui donne $x = \ln(a)$.
- Applications : Le logarithme naturel est utilisé dans des domaines tels que la finance pour calculer des taux de croissance, ou en physique pour modéliser des phénomènes comme la décroissance radioactive.

3 Lien entre logarithme et exponentielle

3.1 Relation fondamentale

La fonction exponentielle et la fonction logarithmique sont réciproques l'une de l'autre. Pour tout réel x et pour tout $y > 0$, on a :

$$e^{\ln(x)} = x \quad \text{et} \quad \ln(e^x) = x.$$

3.2 Comportement asymptotique

En étudiant les limites des fonctions logarithmique et exponentielle, on obtient les résultats suivants :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) &= +\infty. \end{aligned}$$

3.3 Inversibilité

La fonction exponentielle étant strictement croissante et toujours positive, elle est bijective sur $\mathbb{R}$. De même, la fonction logarithmique est strictement croissante et définie pour $x > 0$. Par conséquent, la fonction logarithmique est l'inverse de la fonction exponentielle, et réciproquement.

4 Propriétés avancées des fonctions logarithmiques et exponentielles

4.1 Croissance et décroissance exponentielles

Les fonctions exponentielles modélisent des phénomènes de croissance et de décroissance dans de nombreux domaines. On distingue :

- Croissance exponentielle : Modélisée par e^{kt} avec $k > 0$, cette fonction représente une augmentation rapide.
- Décroissance exponentielle : Modélisée par e^{-kt} , avec $k > 0$, elle décrit une diminution progressive, comme dans la désintégration radioactive.

4.2 Fonction exponentielle complexe

L'exponentielle peut être étendue au domaine des nombres complexes. Pour tout $z = x + iy \in \mathbb{C}$, la fonction exponentielle est définie par :

$$e^z = e^x \cdot (\cos(y) + i \sin(y)).$$

Cela permet de relier les fonctions exponentielles aux fonctions trigonométriques, notamment via la formule d'Euler :

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x).$$

4.3 Théorèmes et inégalités associées

Les fonctions exponentielles et logarithmiques obéissent à plusieurs inégalités classiques :

- $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
- Pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leq x - 1$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} \geq 0$ et $\ln(x)$ est défini seulement pour $x > 0$

5 Équations exponentielles et logarithmiques

5.1 Résolution d'équations exponentielles

Les équations exponentielles sont des équations où l'inconnue figure dans l'exposant. Pour résoudre ces équations, on utilise souvent le logarithme naturel. Voici les étapes générales pour résoudre une équation exponentielle :

- Exemple 1 : Résoudre $e^x = a$ pour $a > 0$.
En prenant le logarithme naturel des deux côtés, on obtient :

$$\ln(e^x) = \ln(a) \quad \Rightarrow \quad x = \ln(a).$$

- Exemple 2 : Résoudre $2e^{3x} = 5$.
Diviser d'abord par 2 :

$$e^{3x} = \frac{5}{2},$$

puis prendre le logarithme naturel des deux côtés :

$$3x = \ln\left(\frac{5}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\ln\left(\frac{5}{2}\right)}{3}.$$

5.2 Résolution d'équations logarithmiques

Les équations logarithmiques sont des équations où l'inconnue figure sous un logarithme. Voici les étapes pour résoudre ce type d'équations :

- Exemple 1 : Résoudre $\ln(x) = a$.
En exponentiant des deux côtés, on obtient :

$$x = e^a.$$

- Exemple 2 : Résoudre $\ln(3x) = 4$.
En exponentiant des deux côtés, on a :

$$3x = e^4 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{e^4}{3}.$$

5.3 Combinaison des fonctions exponentielles et logarithmiques

Il est fréquent de rencontrer des équations qui combinent des fonctions exponentielles et logarithmiques. Par exemple, pour résoudre une équation de la forme $e^{\ln(x)} = x$, on utilise la relation fondamentale entre ces deux fonctions :

$$e^{\ln(x)} = x.$$

De même, pour des équations plus complexes, on peut combiner les propriétés des logarithmes et des exponentielles pour simplifier et résoudre l'équation.

6 Limites des fonctions exponentielles et logarithmiques

6.1 Limites de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle présente des comportements asymptotiques importants. Voici quelques résultats classiques :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

La fonction exponentielle croît très rapidement lorsque $x \rightarrow +\infty$, et tend vers 0 lorsque $x \rightarrow -\infty$. Elle tend aussi vers 1 lorsque x s'approche de 0.

6.2 Limites de la fonction logarithmique

La fonction logarithmique naturelle $\ln(x)$ présente des comportements asymptotiques opposés à ceux de la fonction exponentielle :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$

La fonction logarithmique croît donc vers $+\infty$ à l'infini et vers $-\infty$ à proximité de 0 (en restant définie uniquement pour $x > 0$).

6.3 Limites de quotients exponentiels et logarithmiques

On retrouve souvent des limites impliquant des rapports entre fonctions exponentielles et logarithmiques. Voici quelques exemples classiques :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- La fonction exponentielle croît plus rapidement que toute puissance de x à l'infini.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- La fonction logarithmique croît plus lentement que toute puissance de x à l'infini.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- La fonction exponentielle croît plus rapidement que tout polynôme à l'infini.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^n}{\ln(\frac{1}{x})} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

6.4 Limites indéterminées

Les fonctions exponentielles et logarithmiques peuvent donner lieu à des formes indéterminées telles que $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, nécessitant l'utilisation de la règle de L'Hôpital ou d'autres techniques pour les résoudre.

- Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty$
- Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{e^x} = 0$
- Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^x}{x} = -1$

7 Dérivées des fonctions exponentielles et logarithmiques

7.1 Dérivée de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle e^x a la propriété remarquable que sa dérivée est elle-même. En effet, on a :

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x.$$

Plus généralement, pour une fonction de la forme $e^{u(x)}$, où $u(x)$ est une fonction de x , la règle de dérivation en chaîne s'applique :

$$\frac{d}{dx} e^{u(x)} = e^{u(x)} \cdot u'(x).$$

7.2 Dérivée de la fonction logarithmique

La dérivée de la fonction logarithmique naturelle $\ln(x)$ est donnée par :

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

Si $u(x)$ est une fonction de x , alors la dérivée de $\ln(u(x))$ s'écrit :

$$\frac{d}{dx} \ln(u(x)) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

7.3 Exemples de dérivées

Voici quelques exemples d'application de ces règles de dérivation :

- Dérivée de e^{3x} :

$$\frac{d}{dx} e^{3x} = 3e^{3x}.$$

- Dérivée de $\ln(2x)$:

$$\frac{d}{dx} \ln(2x) = \frac{1}{x}.$$

- Dérivée de e^{x^2} :

$$\frac{d}{dx} e^{x^2} = 2xe^{x^2}.$$

- Dérivée de $\ln(x^2 + 1)$:

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 1) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

7.4 Dérivées des fonctions exponentielles avec bases différentes

La fonction exponentielle avec une base différente de e , comme a^x , se dérive de la manière suivante :

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln(a).$$

Par exemple, pour la base 10, on a :

$$\frac{d}{dx}10^x = 10^x \ln(10).$$

8 Applications des fonctions exponentielles et logarithmiques

8.1 Croissance et décroissance exponentielles

Les fonctions exponentielles sont utilisées pour modéliser des phénomènes de croissance et de décroissance dans plusieurs domaines :

- Croissance démographique: Modélisée par $P(t) = P_0 e^{kt}$, où P_0 est la population initiale et $k > 0$ est le taux de croissance.
- Intérêts composés : En finance, les intérêts composés continus sont donnés par la formule $A = Pe^{rt}$, où P est le capital initial, r est le taux d'intérêt, et t est le temps.
- Désintégration radioactive : Le phénomène de décroissance radioactive est décrit par $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, où N_0 est la quantité initiale et λ est la constante de désintégration.

8.2 Calcul du taux de croissance ou de décroissance

La fonction logarithmique permet de déterminer le taux de croissance ou de décroissance à partir d'une équation exponentielle. Par exemple, pour une population $P(t) = P_0 e^{kt}$, le taux de croissance k peut être trouvé en prenant le logarithme naturel :

$$k = \frac{\ln\left(\frac{P(t)}{P_0}\right)}{t}.$$

8.3 Équations différentielles

Les fonctions exponentielles apparaissent fréquemment dans la résolution d'équations différentielles. Par exemple, la solution générale de l'équation différentielle $y' = ky$ est donnée par :

$$y(t) = Ce^{kt},$$

où C est une constante déterminée par les conditions initiales.

8.4 Applications physiques

En physique, la loi de refroidissement de Newton stipule que la température d'un objet change proportionnellement à la différence entre sa température et celle du milieu ambiant. Cela se traduit par une décroissance exponentielle de la forme :

$$T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-kt}.$$